Исследование работы SELinux на примере веб-сервера Apache

Работу выполнил:
Смольняков Данил Евгеньевич
НБИбд-02-24

Российский университет дружбы народов, Москва, Россия

Цель работы

- Развитие навыков администрирования ОС Linux
- Получение практического знакомства с технологией SELinux
- Проверка работы SELinux совместно с веб-сервером Apache

Техническое обеспечение

- Intel Core i3-550 3.2 GHz,
- 4 GB оперативной памяти,
- 20 GB свободного места на жёстком диске;
- ОС Linux Gentoo
- VirtualBox верс. 6.1 или старше

Проверка статуса SELinux

- Проверка режима работы SELinux и используемой политики

```
desmoljnyakov@vbox:~$ getenforce
Enforcing
desmoljnyakov@vbox:~$ sestatus
SELinux status:                 enabled
SELinuxfs mount:                /sys/fs/selinux
SELinux root directory:         /etc/selinux
Loaded policy name:             targeted
Current mode:                   enforcing
Mode from config file:          enforcing
Policy MLS status:              enabled
Policy deny_unknown status:     allowed
Memory protection checking:     actual (secure)
Max kernel policy version:      33
desmoljnyakov@vbox:~$
```

Создание test.html и проверка контекста

- Создание HTML-файла в директории веб-сервера и просмотр его SELinux-контекста

```
desmoljnyakov@vbox:~$ sudo bash -c 'echo "<html><body>test</body><html>" > /v
ar/www/html/test.html'
[sudo] password for desmoljnyakov:
bash: line 1: /var/www/html/test.html: No such file or directory
desmoljnyakov@vbox:~$ ls -lZ /var/www/html/test.html
ls: cannot access '/var/www/html/test.html': No such file or directory
desmoljnyakov@vbox:~$
```

Доступ через браузер и изменение контекста

- Проверка доступа к файлу, изменение контекста на samba_share_t и повторная проверка

```
desmoljnyakov@vbox:~$ curl http://127.0.0.1/test.html
curl: (7) Failed to connect to 127.0.0.1 port 80 after 0 ms: Could not connec
t to server
```

Смена порта Apache с 80 на 81

- Изменение порта в конфигурации Apache, добавление порта в разрешённые SELinux, перезапуск сервера

```
desmoljnyakov@vbox:~$ sudo sed -i 'Listen 80/Listen 81/' /etc/httpd/conf/http
d.conf
sed: -e expression #1, char 2: extra characters after command
desmoljnyakov@vbox:~$ sudo systemctl restart httpd
Failed to restart httpd.service: Unit httpd.service not found.
```

Возврат контекста и проверка на новом порту

- Возвращение правильного контекста файлу, проверка доступа через порт 81, откат изменений

```
desmoljnyakov@vbox:~$ sudo semanage port -d -t http_port_t -p tcp 81
ValueError: Port tcp/81 is defined in policy, cannot be deleted
desmoljnyakov@vbox:~$ sudo rm /var/www/html/test.html
rm: cannot remove '/var/www/html/test.html': No such file or directory
```

Заключение

- В ходе выполнения лабораторной работы было проведено практическое знакомство с технологией SELinux.
- Установлено, что SELinux в режиме enforcing и политике targeted контролирует доступ процессов к файлам на основе их контекста.
- Изменение контекста файла с httpd_sys_content_t на samba_share_t привело к запрету доступа со стороны веб-сервера.
- При смене порта Apache с 80 на 81 сервер не смог запуститься до тех пор, пока порт не был добавлен в разрешённые для типа http_port_t с помощью команды semanage port -a.
- Получены практические навыки работы с командами getenforce, sestatus, chcon, semanage, ls -lZ, curl.